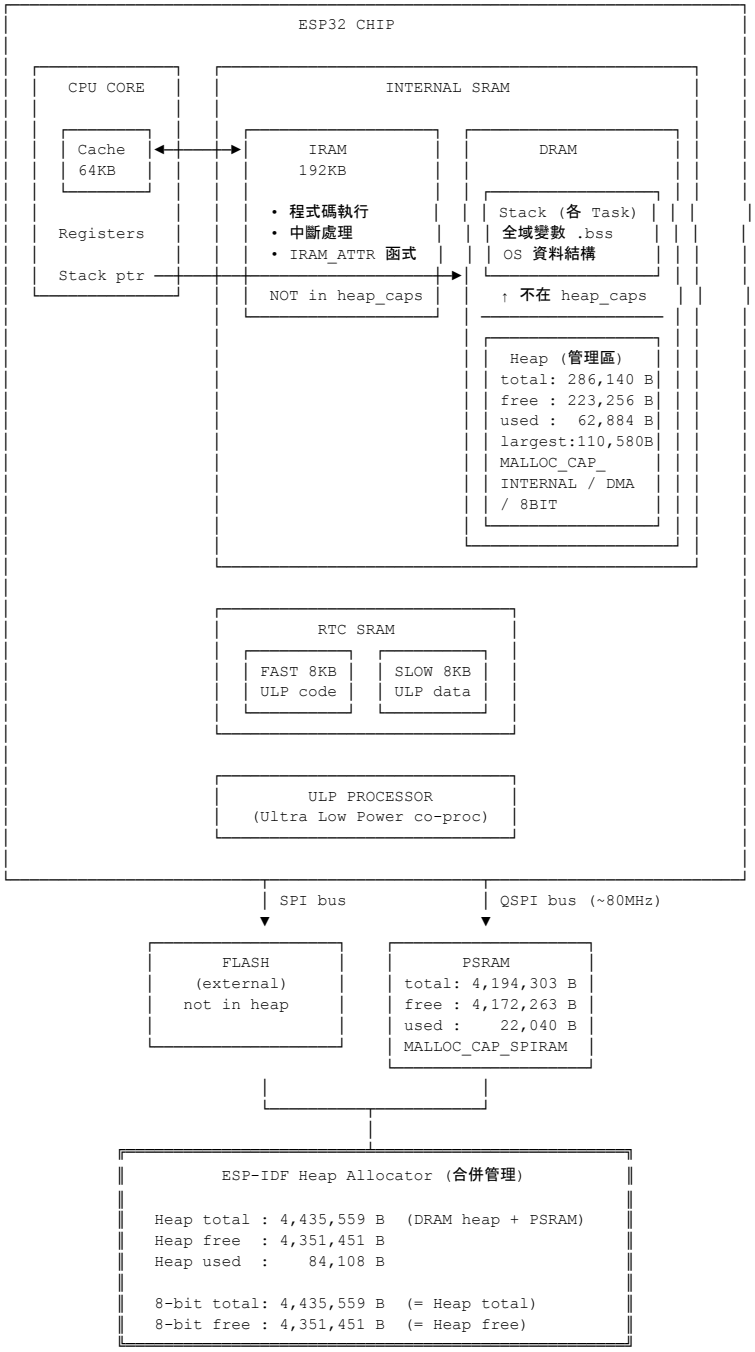
深度學習應用 HW2　M1461002　吳思聯



各指標說明

顯示欄位	實體意義
Heap total	allocator 管理的所有 RAM 總量(SRAM + PSRAM)
Heap free	目前尚未被使用的總量
Internal total	僅限晶片內部 SRAM 的總量
Internal free	晶片內部 SRAM 的剩餘量
Internal largest	SRAM 中最大的單一連續空閒區塊
8-bit total	所有支援 byte 存取的記憶體總量(SRAM + PSRAM)
8-bit free	支援 byte 存取的記憶體剩餘量
PSRAM total	外部 PSRAM 晶片的總容量
PSRAM free	外部 PSRAM 的剩餘量

1. INTERNAL 與 SPIRAM 完全獨立
2. DEFAULT 與 8BIT 數值相同
3. Internal largest 永遠 ≤ Internal free
   (兩者的差距就是 fragmentation程度)
4. PSRAM = SPIRAM
5. 8-bit total = Heap total
6. Stack 是 CPU 硬體與 FreeRTOS 自動管理的固定區塊，heap allocator 完全不知道它的存在，所以查不到。Stack 也是放在 Internal SRAM 裡，所以Internal total (286,140 bytes) 已經扣掉 OS、FreeRTOS kernel、各 Task 的 stack 之後，剩下的才交給 heap allocator 管理，即stack 佔用的空間在 heap 統計之外，早已經被系統預留走了。

第一次測試:

我使用 heap_caps_malloc() 從三種不同的記憶體區域各自分配一塊緩衝區:

1. internal_buf — 16 KB，來自 Internal SRAM
2. dma_buf — 8 KB，來自 DMA-capable 記憶體
3. psram_buf — 64 KB，來自外部 PSRAM

結果:

1. Internal SRAM 減少了 ~24 KB
   Internal free: 223,256 → 198,648 (減少 24,608 bytes)
   internal_buf(16 KB)和 dma_buf(8 KB)都從 Internal SRAM 來，加起來 24 KB。多出的 32 bytes 是 heap 管理的 metadata 開銷(用來追蹤這塊記憶體的資訊)。
2. DMA 隱含在 Internal SRAM 裡
   dma_buf 用的是 MALLOC_CAP_DMA，但 DMA memory 是 Internal SRAM 的一個子集，它們是同一塊記憶體，所以不會看到一個獨立的「DMA free 減少」欄位和「Internal free 減少」欄位。
3. PSRAM 減少了 ~65.5 KB
   SPIRAM free: 4,172,263 → 4,106,711 (減少 65,552 bytes)
   psram_buf(64 KB)來自外部 PSRAM，PSRAM 的減少不影響 Internal SRAM，兩者完全分開。
4. Internal largest block 沒有變化
   這代表這次配置剛好沒有切斷最大的連續空間，即兩個 buffer(16 KB、8 KB)是從其他較小的空洞分配出去的。
5. Heap free 總共減少了 ~73.7 KB
   Heap free: 4,351,451 → 4,277,691 (減少 73,760 bytes)
   這是 Internal (24 KB) + PSRAM (64 KB) 的合計，但略小於 90 KB，因為 MALLOC_CAP_DEFAULT 並不完全涵蓋所有 SPIRAM 區域(部分 PSRAM 被系統保留，不計入 DEFAULT 的 free 統計)。

```
Starting up
Connection Failed! Rebooting...

=== === Before Allocation === ===
Heap total        : 4435559 bytes
Heap free         : 4351451 bytes
Internal total    : 286140 bytes
Internal free     : 223256 bytes
Internal largest  : 110580 bytes
8-bit total       : 4435559 bytes
8-bit free        : 4351451 bytes
SPIRAM total      : 4194303 bytes
SPIRAM free       : 4172263 bytes
Total PSRAM: 4190347
Free PSRAM: 4172263

--- Allocation Results ---
internal_buf  (16 KB, MALLOC_CAP_INTERNAL) : OK
dma_buf       ( 8 KB, MALLOC_CAP_DMA)      : OK
psram_buf     (64 KB, MALLOC_CAP_SPIRAM)   : OK

=== === After Allocation === ===
Heap total        : 4435559 bytes
Heap free         : 4277691 bytes
Internal total    : 286140 bytes
Internal free     : 198648 bytes
Internal largest  : 110580 bytes
8-bit total       : 4435559 bytes
8-bit free        : 4277691 bytes
SPIRAM total      : 4194303 bytes
SPIRAM free       : 4106711 bytes
Total PSRAM: 4190331
Free PSRAM: 4106711
```

第二次測試:

第一次配置剛好沒有切斷最大的連續空間——兩個 buffer(16 KB、8 KB)是從其他較小的空洞分配出去的。如果配置的 buffer 更大或更多，largest block 就會開始縮小，顯示 fragmentation 加劇。目前 largest block = 110,580 B。要切斷它，只需要配置一個大於其他所有小空洞、迫使 allocator 使用最大 block 的 buffer。因此我在額外增加了配置:

- 配置100 KB — 故意大於 largest block (110,580 B) 的 90%
- 迫使 allocator 從最大連續空間切割，顯示 fragmentation

結果:

由於額外配置 100 KB 的 Internal buffer 讓allocator 找不到其他 100KB 的空洞，只能從 110,580 B 的最大 block 切割，因此 largest block 剩下約 10 KB。

```
=== === Before Allocation === ===
Heap total        : 4435559 bytes
Heap free         : 4351463 bytes
Internal total    : 286140 bytes
Internal free     : 223256 bytes
Internal largest  : 110580 bytes
8-bit total       : 4435559 bytes
8-bit free        : 4351463 bytes
SPIRAM total      : 4194303 bytes
SPIRAM free       : 4172275 bytes
Total PSRAM: 4190347
Free PSRAM: 4172275

--- Allocation Results ---
internal_buf  ( 16 KB, MALLOC_CAP_INTERNAL) : OK
dma_buf       (  8 KB, MALLOC_CAP_DMA)      : OK
psram_buf     ( 64 KB, MALLOC_CAP_SPIRAM)   : OK
frag_buf      (100 KB, MALLOC_CAP_INTERNAL) : OK

=== === After Allocation === ===
Heap total        : 4435559 bytes
Heap free         : 4175287 bytes
Internal total    : 286140 bytes
Internal free     :  96232 bytes
Internal largest  :  38900 bytes
8-bit total       : 4435559 bytes
8-bit free        : 4175287 bytes
SPIRAM total      : 4194303 bytes
SPIRAM free       : 4106723 bytes
Total PSRAM: 4190331
Free PSRAM: 4106723
```